Modul 5: Strom, Leistung & USV – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.1 – Netzteil eines Thin Clients (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**30 W**	2

Lösungsweg

P = U · I = 12 V · 2,5 A = **30 W**

Zum Weiterlernen

- Elektrische Leistung P (Watt) (Elektronik-Kompendium)
- Buchclub Handbuch für Fachinformatiker – Teil 2: Hardware (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.2 – Stromkosten eines Servers (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**3.066 kWh**	2
b)	**981,12 €**	2

Lösungsweg

Stunden pro Jahr: 24 h · 365 = 8.760 h

W = 0,35 kW · 8.760 h = **3.066 kWh**

Kosten = 3.066 kWh · 0,32 €/kWh = **981,12 €**

Zum Weiterlernen

- Kilowattstunde (Wikipedia)
- Formeln: Elektrische Arbeit und Wirkungsgrad (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.3 – USV-Bauarten (4 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**VFI**	2
b)	**VFD**	2

Lösungsweg

VFI (Voltage and Frequency Independent): Netzspannung wird dauerhaft gleich- und wieder wechselgerichtet → keine Umschaltzeit, filtert alle Netzstörungen. Für Server/Rechenzentrum.

VFD (Voltage and Frequency Dependent): Last hängt direkt am Netz, Umschaltzeit ca. 2–10 ms. Für Einzelplatz-PCs.

VI: dazwischen, kann Spannungsschwankungen ausregeln.

Zum Weiterlernen

- USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Klassen, Umschaltzeit) (Elektronik-Kompendium)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (VFD/VI/VFI) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.4 – Kartenterminal am USB-Port (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**9,6 W**	3
b)	**1,92 A**	3
c)	**Nein**	3

Lösungsweg

P = 24 V · 0,4 A = **9,6 W**

I = P / U = 9,6 W / 5 V = **1,92 A**

1,92 A > 0,9 A → **Nein**. Das Gerät würde instabil laufen oder sich abschalten → Netzteil verwenden (oder USB-C PD mit ausreichender Leistung).

Zum Weiterlernen

- Elektrische Leistung P (Watt) (Elektronik-Kompendium)
- Buchclub Handbuch für Fachinformatiker – Teil 2: Hardware (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.5 – Wirkungsgrad PC-Netzteil (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**300 W**	3
b)	**60 W**	3

Lösungsweg

$P_{auf} = P_{ab} / \eta = 240\ W / 0{,}8 =$ **300 W**

$P_V = 300\ W - 240\ W =$ **60 W**

Merke: $\eta = P_{ab} / P_{auf}$ – die aufgenommene Leistung ist immer größer.

Zum Weiterlernen

- Formeln: Elektrische Arbeit und Wirkungsgrad (Elektronik-Kompendium)
- Elektrische Leistung P (Watt) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.6 – Stromkosten eines Arbeitsplatzes (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**299,2 kWh**	3
b)	**14,08 kWh**	3
c)	**93,98 €**	3

Lösungsweg

Betrieb: (120 W + 2 · 25 W) · 8 h · 220 = 170 W · 1.760 h = 299.200 Wh = **299,2 kWh**

Standby: 4 W · 16 h · 220 = 14.080 Wh = **14,08 kWh**

Kosten: 313,28 kWh · 0,30 € = **93,98 €**

Zum Weiterlernen

- Kilowattstunde (Wikipedia)
- Formeln: Elektrische Arbeit und Wirkungsgrad (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.7 – USV-Überbrückungszeit (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**216 Wh**	3
b)	**194,4 Wh**	3
c)	**64,8 min**	3

Lösungsweg

Reihenschaltung: Spannung addiert sich → 24 V, Kapazität bleibt 9 Ah.

E = U · Q = 24 V · 9 Ah = **216 Wh**

E_{nutz} = 216 Wh · 0,9 = **194,4 Wh**

t = 194,4 Wh / 180 W = 1,08 h = **64,8 min**

(In der Praxis weniger, weil Akkus nicht vollständig entladen werden.)

Zum Weiterlernen

- Laufzeit von USV/Akku berechnen (Rechner) (Elektronik-Kompendium)
- USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Klassen, Umschaltzeit) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.8 – USV-Laufzeit aus dem Datenblatt (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**55,56 %**	3
b)	**10 min**	3

Lösungsweg

Last: 2 · 220 W + 60 W = 500 W → 500 / 900 = **55,56 %**

Die Auslastung liegt zwischen 50 % und 75 %. Sicher ist man mit dem Wert der nächsthöheren Laststufe (75 %): mindestens **10 min**.

Zum Weiterlernen

- USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Klassen, Umschaltzeit) (Elektronik-Kompendium)
- Laufzeit von USV/Akku berechnen (Rechner) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.9 – PoE für einen Access Point (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**802.3at**	3
b)	**458,33 mA**	3
c)	**12 Stück**	3

Lösungsweg

22 W > 12,95 W → af reicht nicht; 22 W ≤ 25,5 W → **802.3at (PoE+)**

I = P / U = 22 W / 48 V = 0,4583 A = **458,33 mA**

370 W / 30 W = 12,33 → **12** Access Points (immer abrunden!)

Zum Weiterlernen

- PoE – IEEE 802.3af / at / bt (Elektronik-Kompendium)
- Power over Ethernet (Leistungsklassen) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.10 – PoE-Budget eines Switches (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**180,1 W**	3
b)	**69,9 W**	3
c)	**5 Stück**	3

Lösungsweg

8 · 6,5 + 4 · 12,9 + 3 · 25,5 = 52 + 51,6 + 76,5 = **180,1 W**

250 − 180,1 = **69,9 W**

69,9 / 12,9 = 5,42 → **5** Kameras

Zum Weiterlernen

• PoE – IEEE 802.3af / at / bt (Elektronik-Kompendium)
• Power over Ethernet (Leistungsklassen) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.11 – Wie viele PCs an einem Stromkreis? (6 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**3.680 W**	3
b)	**14 Stück**	3

Lösungsweg

P_{max} = 230 V · 16 A = **3.680 W**
3.680 W / 250 W = 14,72 → **14 PCs** (abrunden). In der Praxis plant man zusätzlich Reserve ein (Einschaltströme, Drucker, Beamer).

Zum Weiterlernen

• Elektrische Leistung P (Watt) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 6 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.12 – USV dimensionieren (VA und Watt) (16 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**625 VA**	4
b)	**625 W**	4
c)	**781,25 VA**	4
d)	**Modell C**	4

Lösungsweg

P_{gesamt} = 400 + 60 + 40 = 500 W
S = P / cos φ = 500 W / 0,8 = **625 VA**

Mit Reserve: P = 500 W · 1,25 = **625 W**, S = 625 W / 0,8 = **781,25 VA**

Modell B hätte genug VA (1.000), aber nur 600 W < 625 W → **Modell C**. Falle: Immer beide Werte prüfen!

Zum Weiterlernen

• Scheinleistung S (VA) und cos φ (Elektronik-Kompendium)
• USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Klassen, Umschaltzeit) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 16 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 5.13 – Akkukapazität für 15 Minuten (12 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**150 Wh**	4
b)	**176,47 Wh**	4
c)	**3,68 Ah**	4

Lösungsweg

E_{Last} = 600 W · 0,25 h = **150 Wh**

E_{Akku} = 150 Wh / 0,85 = **176,47 Wh**

Q = E / U = 176,47 Wh / 48 V = **3,68 Ah**

Zum Weiterlernen

- Laufzeit von USV/Akku berechnen (Rechner) (Elektronik-Kompendium)
- Formeln: Elektrische Arbeit und Wirkungsgrad (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 12 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „5. Strom, Leistung und USV" durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.